

Teoría de los juegos

Material de lectura



1. INTRODUCCIÓN

La teoría de los juegos es una rama de las matemáticas y la economía que estudia las decisiones estratégicas que toman los individuos o grupos en situaciones de interacción. Su relevancia ha crecido significativamente, aplicándose en campos como la economía, la biología, la política, la psicología, la investigación de operaciones y la administración. El objetivo principal de la teoría de los juegos es analizar cómo los participantes en un "juego" o situación de decisión seleccionan sus estrategias con base en las acciones y reacciones de los otros participantes.

2. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

1. Introducción a la teoría de los juegos.
2. Juegos de suma cero.
3. Juegos de suma diferente de cero.

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS

1. Introducción a la teoría de los juegos.

La Teoría de los Juegos es una disciplina matemática y de análisis estratégico que estudia las interacciones entre agentes racionales que toman decisiones bajo condiciones de competencia o cooperación. Este campo se originó en los trabajos de John von Neumann y Oskar Morgenstern en la década de 1940, quienes desarrollaron los conceptos fundamentales para analizar situaciones en las que los resultados de las decisiones de un jugador dependen de las acciones tomadas por otros. En la investigación de operaciones, la teoría de los juegos es esencial para modelar y resolver problemas en los que múltiples agentes con intereses opuestos o comunes interactúan en entornos con recursos limitados y toman decisiones estratégicas.

La teoría de los juegos es particularmente útil en la toma de decisiones estratégicas en situaciones que involucran competencia entre empresas, asignación de recursos, negociaciones y conflictos bélicos o económicos. Su relevancia en la investigación de operaciones radica en que permite desarrollar modelos cuantitativos para analizar escenarios de conflicto o cooperación, donde las decisiones de un jugador afectan directamente el bienestar de otro. Estos modelos se utilizan ampliamente en la gestión empresarial, la economía, la planificación de la producción y la logística.

Los objetivos principales de la teoría de los juegos en el contexto de la investigación de operaciones son:

- 1.-Identificar estrategias óptimas para los jugadores involucrados
- 2.-Predecir resultados basados en las decisiones racionales de los agentes
- 3.-Proporcionar herramientas para optimizar el desempeño en situaciones competitivas o cooperativas.

La teoría ofrece un marco estructurado para entender cómo los individuos y las organizaciones pueden maximizar sus beneficios o minimizar sus pérdidas en entornos donde las decisiones de otros jugadores son inciertas.



2. Juegos de Suma Cero

En la teoría de los juegos, un juego de suma cero es aquel en el que las ganancias o pérdidas de un jugador son exactamente igual a las pérdidas o ganancias del otro. Es decir, lo que un jugador gana, el otro lo pierde, manteniendo la suma de las utilidades constante en todo momento. Este tipo de juegos es muy común en competiciones deportivas y escenarios de conflicto militar, donde lo que un contendiente pierde es lo que el otro gana.

Modelo Matemático:

En los juegos de suma cero con dos jugadores, se pueden representar las decisiones y resultados en una matriz de pagos donde las filas representan las acciones del jugador A y las columnas las del jugador B. Si la entrada a_{ij} en la matriz de pagos representa el resultado para el jugador A cuando escoge la estrategia i y el jugador B la estrategia j , entonces el pago para el jugador B será exactamente $-a_{ij}$.

Características:

Estrategias puras: Los jugadores eligen siempre una estrategia fija.

Estrategias mixtas: Los jugadores eligen estrategias de manera probabilística para generar una mezcla que maximice sus utilidades esperadas.

Ejemplo:

Competencia entre dos empresas en un mercado.

Supongamos dos empresas que compiten por un mercado fijo. Si una empresa reduce sus precios para capturar mayor cuota de mercado, la otra empresa perderá proporcionalmente su cuota. Este es un clásico juego de suma cero, donde el aumento en las ganancias de una compañía implica una pérdida directa para la otra.

Matriz de pagos simplificada:

$$\begin{pmatrix} (5,-5) & (-3,3) \\ (-4,4) & (6,-6) \end{pmatrix}$$

Aquí, las ganancias de un jugador son pérdidas equivalentes para el otro.

3.- Aplicaciones de Juegos de Suma Cero

Los juegos de suma cero encuentran aplicación en numerosos sectores, incluyendo:

- Mercados financieros: Las inversiones en opciones y derivados suelen ser juegos de suma cero, donde la ganancia de un inversor se traduce en la pérdida de otro.
- Competencia militar: En la planificación de estrategias de ataque y defensa, las decisiones tomadas por un ejército implican pérdidas para el contrario, lo que hace de estos juegos de suma cero en su núcleo.



- Deportes: Muchos deportes, como el ajedrez o el tenis, son juegos de suma cero donde solo un jugador puede ganar, y la pérdida del otro es igual a la ganancia del vencedor.

Ejemplo: Decisiones estratégicas en guerra:

En la teoría de los juegos aplicada a conflictos bélicos, se usa frecuentemente para determinar las estrategias óptimas en términos de ataque y defensa. Un ejército debe seleccionar sus tácticas considerando las posibles respuestas del adversario, buscando un equilibrio en el que ambos bandos no puedan mejorar su situación sin perjudicar al otro (equilibrio de Nash).

Ejemplo: Competencia entre aerolíneas

Dos aerolíneas compiten por dominar una ruta internacional específica. Cada una puede elegir entre reducir precios o mantenerlos. Si una aerolínea baja precios y la otra no lo hace, capturará mayor cuota de mercado, lo que constituye un claro ejemplo de juego de suma cero, ya que las ganancias de una aerolínea son las pérdidas directas de la otra.

Estrategias	Aerolínea A baja precios	Aerolínea A mantiene precios
Aerolínea B baja precios	(0, 0)	(5, -5)
Aerolínea B mantiene precios	(-5, 5)	(0, 0)

Donde:

El primer número de cada par es la ganancia de la Aerolínea A.

El segundo número es la ganancia de la Aerolínea B.

En este juego, ambas aerolíneas enfrentan una situación donde los movimientos de una afectan directamente a la otra, y cualquier ganancia implica una pérdida para el oponente.

Paso 1: Análisis de estrategias dominantes

- Si la Aerolínea A baja los precios y la Aerolínea B también baja los precios, ambos obtendrán una utilidad de (0, 0).
- Si la Aerolínea A baja los precios y la Aerolínea B mantiene los precios, entonces la Aerolínea A gana 5 y la Aerolínea B pierde 5 (5, -5).
- Si la Aerolínea A mantiene los precios y la Aerolínea B baja los precios, la Aerolínea A pierde 5 y la Aerolínea B gana 5 (-5, 5).
- Si ambas mantienen los precios, ambos obtienen una utilidad de (0, 0).

Ahora, podemos revisar si alguna estrategia domina a otra para cada aerolínea:

Aerolínea A:

- Si la Aerolínea B baja los precios (R), la mejor respuesta de la Aerolínea A es bajar los precios (R) porque obtendría 0 en lugar de -5 si mantiene los precios.
- Si la Aerolínea B mantiene los precios (M), la mejor respuesta de la Aerolínea A es bajar los precios (R) porque ganaría 5 en lugar de 0 si mantiene los precios.

Aerolínea A: Bajar los precios (R) domina a Mantener los precios (M), ya que siempre ofrece un mejor resultado sin importar lo que haga la Aerolínea B.



Aerolínea B:

- Si la Aerolínea A baja los precios (R), la mejor respuesta de la Aerolínea B es bajar los precios (R), porque obtendría 0 en lugar de -5 si mantiene los precios.
- Si la Aerolínea A mantiene los precios (M), la mejor respuesta de la Aerolínea B es bajar los precios (R), porque ganaría 5 en lugar de 0 si mantiene los precios.

Aerolínea B: Bajar los precios (R) domina a Mantener los precios (M), por las mismas razones que la Aerolínea A.

Paso 2: Equilibrio de Nash

En este juego, hemos visto que ambas aerolíneas tienen una estrategia dominante, que es bajar los precios. Esto implica que ninguna aerolínea tiene incentivos para cambiar de estrategia una vez que ambas han decidido bajar los precios.

- Si ambas aerolíneas bajan los precios, el resultado es (0, 0).
- Si alguna de las aerolíneas decide cambiar de estrategia (mantener precios), la otra capturará una mayor cuota de mercado, lo que empeorará el resultado para la aerolínea que decide cambiar.

Por lo tanto, el Equilibrio de Nash de este juego ocurre cuando ambas aerolíneas bajan los precios, lo que conduce al resultado (0, 0).

El juego tiene un Equilibrio de Nash en la estrategia en la que ambas aerolíneas bajan los precios. Esta situación es estable porque, si una aerolínea decide cambiar su estrategia (mantener precios), enfrentará pérdidas directas. Al ser un juego de suma cero, cualquier ganancia que obtenga una aerolínea será exactamente la pérdida de la otra.

Por lo tanto, la solución del juego es que ambas aerolíneas bajarán los precios, y el resultado final será que ambas obtendrán una ganancia neta de 0.

3. Juegos de Suma Distinta de Cero

Los juegos de suma distinta de cero representan situaciones en las que los intereses de los jugadores no son completamente opuestos, lo que permite la posibilidad de cooperación o negociaciones. A diferencia de los juegos de suma cero, donde lo que uno gana el otro lo pierde, en los juegos de suma distinta de cero es posible que ambos jugadores salgan beneficiados, o que las pérdidas y ganancias no estén estrictamente vinculadas.

Características:

- Posibilidad de cooperación: Los jugadores pueden cooperar para obtener resultados mutuamente beneficiosos.
- Resultados flexibles: Los resultados pueden ser positivos para ambos jugadores o negativos, pero no siempre opuestos.
- Estrategias de negociación: La toma de decisiones incluye la posibilidad de acuerdos que maximicen el beneficio colectivo.



Ejemplo: Negociación entre dos empresas de logística.

Dos empresas de logística que operan en la misma área geográfica pueden colaborar en ciertos trayectos para reducir costos de transporte en lugar de competir directamente. Esto les permite alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas, lo que representa un juego de suma distinta de cero. Si colaboran, pueden reducir costos logísticos compartidos, mientras que si no cooperan, ambas incurrirán en mayores costos individuales.

Estrategias	Cooperación (ambas)	No cooperación
Empresa A coopera	(10, 10)	(0, 5)
Empresa A no coopera	(5, 0)	(-2, -2)

En este escenario, la colaboración permite a ambas empresas obtener mayores beneficios al reducir costos, en lugar de competir ferozmente y perder ambas.

En la tabla anterior colaborar © significa que las empresas compartirán ciertos trayectos o recursos para reducir los costos de transporte.

No colaborar (NC) significa que cada empresa operará independientemente, asumiendo sus propios costos.

Paso 1: Análisis de las estrategias

Primero, analizamos qué sucederá según las decisiones de ambas empresas:

Caso 1: Ambas empresas colaboran (C, C)

Si ambas empresas colaboran, obtienen una ganancia mutua significativa de 8 unidades cada una. Esto se debe a que compartir recursos les permite reducir costos de transporte de manera considerable.

Caso 2: La Empresa A colabora y la Empresa B no colabora (C, NC)

Si la Empresa A colabora, pero la Empresa B no, la Empresa A tendrá una ganancia pequeña de 2 unidades, mientras que la Empresa B se beneficiará mucho más, con 10 unidades. Esto refleja que la Empresa B se está aprovechando de los esfuerzos de la Empresa A para reducir costos, mientras sigue operando de forma independiente.

Caso 3: La Empresa A no colabora y la Empresa B colabora (NC, C)

De manera similar, si la Empresa B colabora, pero la Empresa A no, la Empresa A obtendrá una ganancia mayor de 10 unidades, mientras que la Empresa B solo ganará 2 unidades, mostrando que ahora la Empresa A se está aprovechando de la colaboración de la Empresa B.

Caso 4: Ninguna empresa colabora (NC, NC)

Si ninguna de las empresas colabora, ambas incurrir en costos logísticos mayores y obtienen una ganancia de 5 unidades cada una. Este escenario refleja una situación en la que ambas empresas operan de manera independiente y no obtienen los beneficios de compartir recursos o trayectos.

Paso 2: Equilibrio de Nash

Un Equilibrio de Nash ocurre cuando ninguna de las empresas tiene incentivos para cambiar unilateralmente su estrategia, dado lo que la otra empresa está haciendo.



Caso 1: Ambas colaboran (C, C)

Si ambas empresas deciden colaborar, ambas obtendrán 8 unidades. En este caso, ninguna tiene incentivos para desviarse unilateralmente:

Si la Empresa A decide no colaborar (pasar de C a NC), pasará de ganar 8 a ganar 10. Sin embargo, la Empresa B también pasará de 8 a solo 2, lo que podría causar tensión en la relación comercial a largo plazo.

Lo mismo ocurre para la Empresa B: desviarse reduce su ganancia mutua, lo que podría ser perjudicial a largo plazo.

Caso 2: Una empresa colabora y la otra no (C, NC o NC, C)

Si una empresa colabora y la otra no, el colaborador tiene incentivos para no colaborar la próxima vez, ya que está obteniendo una ganancia más baja. Esto podría generar una falta de confianza entre las empresas, perjudicando cualquier intento futuro de cooperación.

Caso 3: Ninguna empresa colabora (NC, NC)

Si ninguna empresa colabora, ambas obtendrán 5 unidades. Sin embargo, si cualquiera de las empresas decide colaborar mientras la otra no lo hace, podrá aumentar significativamente su ganancia, lo que puede crear incentivos para una empresa a intentar colaborar en el futuro.

Paso 3: Elección de estrategias y cooperación

En este juego, existe un fuerte incentivo para la cooperación. Si ambas empresas cooperan, obtendrán más beneficios que si operan de manera independiente o intentan aprovecharse de la otra. Además, en situaciones de juegos de suma distinta de cero como esta, la colaboración puede ser beneficiosa para ambas partes en términos de reducción de costos.

En un escenario de largo plazo, donde las empresas interactúan varias veces (juego repetido), la colaboración es la estrategia dominante, ya que genera un beneficio conjunto mayor que cualquier intento de no cooperar. Si una empresa no coopera y la otra lo hace, se crea un desequilibrio que puede dañar la relación futura.

La mejor estrategia en este juego es que ambas empresas colaboren (C, C), ya que este es el escenario que maximiza las ganancias mutuas con 8 unidades para cada empresa. En el contexto de juegos de suma distinta de cero, la cooperación es la mejor solución para minimizar los costos logísticos y maximizar las utilidades compartidas.

Aplicaciones Prácticas de los Juegos de Suma Cero y Suma Distinta de Cero

La teoría de los juegos es ampliamente aplicable en numerosos sectores, proporcionando modelos útiles para la toma de decisiones estratégicas. A continuación, se muestran aplicaciones clave en diferentes industrias:

1. Logística: En la planificación de rutas de transporte, las empresas utilizan la teoría de juegos para optimizar la asignación de recursos en situaciones competitivas o cooperativas, como se ejemplificó en el caso de la negociación entre empresas de logística.
2. Finanzas: Los juegos de suma cero son comunes en los mercados de derivados financieros, donde las pérdidas de una parte corresponden exactamente a las ganancias de la otra.



3. Política y relaciones internacionales: En negociaciones entre países sobre acuerdos comerciales o tratados de paz, se utilizan modelos de juegos de suma distinta de cero para encontrar soluciones en las que ambas partes puedan ganar sin perjudicarse mutuamente.
4. Energía y medio ambiente: Los países pueden usar modelos de juegos para acordar límites de emisiones de carbono, donde las decisiones cooperativas pueden maximizar el beneficio global, como en el caso de los tratados internacionales sobre cambio climático.

Ejemplo en política internacional:

Dos países negocian un tratado comercial. Si ambos cooperan, pueden eliminar aranceles y mejorar el comercio bilateral (juego de suma distinta de cero). Si uno impone restricciones comerciales, se perjudican mutuamente, reduciendo el bienestar de ambos. En este escenario, las decisiones estratégicas basadas en la teoría de los juegos permiten encontrar puntos óptimos de cooperación y evitar conflictos económicos innecesarios.

Por lo tanto, la teoría de los juegos es una herramienta fundamental para la investigación de operaciones y la toma de decisiones estratégicas en entornos competitivos y cooperativos. Los juegos de suma cero y de suma distinta de cero ofrecen marcos conceptuales útiles para modelar una amplia gama de situaciones, desde la competencia empresarial hasta la cooperación internacional. La capacidad de anticipar las reacciones de los actores involucrados y de desarrollar estrategias óptimas basadas en estos modelos permite a las organizaciones y gobiernos obtener mejores resultados en sus respectivos sectores. El uso de estrategias mixtas y la cooperación en juegos de suma distinta de cero destaca la importancia de la teoría de los juegos en escenarios del mundo real, donde los intereses de los actores no siempre están completamente alineados.

4. Bibliografía

- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2020). *Introducción a la investigación de operaciones* (11ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Fundamentos de investigación*. McGraw-Hill Interamericana.
- Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2021). *Administración de operaciones* (16ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Palacios Figueroa, R. (2017). *Investigación de operaciones I: Programación Lineal*. Alfaomega.
- Kong, M. (2013). *Investigación de operaciones: programación lineal. Problemas de transporte. Análisis de redes*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gómez Gómez, I., & Brito Aguilar, J. G. (2020). *Administración de operaciones*. Universidad Internacional del Ecuador.
- Urrosolo Muñoz, J., & Antón Garmendia, U. (2021). *Gestión administrativa del transporte y la logística* (1ª ed.). Editorial Paraninfo.

